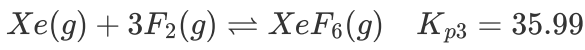
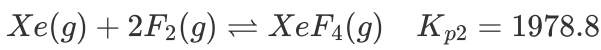
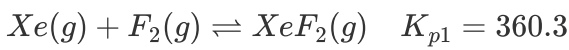


题目

已知：693 K 下，初始情况下容器内 Xe 与 F₂ 的物质质量分别为 2 mol 与 1 mol。

反应方程式：



容器体积可变，总压维持在 1 bar。为使处理过程简洁方便，计算过程中务必使用以下约定符号。在平衡表达式中默认各分压项均除以标准分压，题中单位均为bar。

体系 总压	$\text{Xe}(g)$ 起始分压	$\text{F}_2(g)$ 起始分压	$\text{Xe}(g)$ 平衡分压	$\text{F}_2(g)$ 平衡分压	$\text{XeF}_2(g)$ 平衡分压	$\text{XeF}_4(g)$ 平衡分压	$\text{XeF}_6(g)$ 平衡分压
p_1	x_0	x_1	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4

则 $\frac{y_4}{y_0+100y_1} =$ ：（保留一位有效数字）

- A. 4×10^{-7}
- B. 8×10^{-7}
- C. 2×10^{-6}
- D. 1×10^{-7}

E. 8×10^{-6}

F. 4×10^{-6}

G. 8×10^{-8}

H. 以上选项均错误

答案

正确答案: A

详细解析

由数量关系：

$$y_0 + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 1 \quad (1)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_0 + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 1 \quad (1)$$

由物质的量关系：

$$x_0 = 2x_1$$

有原子守恒关系：

$$2(y_0 + y_2 + y_3 + y_4) = 2y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 6y_4$$

联立 (1) 得：

$$2y_2 + 4y_3 + 6y_4 = 2 - 4y_1 \quad (2)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$2y_2 + 4y_3 + 6y_4 = 1 - 3y_1 \quad (2)$$

平衡常数表达式:

$$y_2 = K_{p1}y_0y_1 \quad (3)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_2 = K_{p1}y_0y_1 \quad (3)$$

$$y_3 = K_{p2}y_0y_1^2 \quad (4)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_3 = K_{p2}y_0y_1^2 \quad (4)$$

$$y_4 = K_{p3}y_0y_1^3 \quad (5)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_4 = K_{p3}y_0y_1^3 \quad (5)$$

由（1）（3）（4）（5）可以将 y_0 表示为 y_1 的函数，再代入（2）得到只有 y_1 的一元方程，最终解得：

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_1 = 2.633 \times 10^{-3} \text{ bar}$$

再代入方程，解得：

$$y_0 = 0.5082 \text{ bar}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_0 = 0.5082 \text{ bar}$$

$$y_2 = 0.482 \text{ bar}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_2 = 0.482 \text{ bar}$$

$$y_3 = 6.966 \times 10^{-3} \text{ bar}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_3 = 6.966 \times 10^{-3} \text{ bar}$$

$$y_4 = 3.255 \times 10^{-7} \text{ bar}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y_4 = 3.255 \times 10^{-7} \text{ bar}$$

代入计算得 $\frac{y_4}{y_0+100y_1} = 4.2 \times 10^{-7}$

CHECKPOINT

1 PTS

$\frac{y_4}{y_0+100y_1} = 4.2 \times 10^{-7}$ 选项A正确